

《可持续的建筑适应性：决策创新》



Sustainable Building
Adaptation:
Innovations in
Decision-making

by Sara J. Wilkinson,
Hilde Remoy, Craig
Langston
Published by John
Wiley & Sons Inc

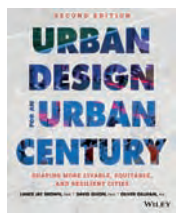
如何使现有建筑更适应城市？世界各地的地方和国家政府都在频繁地提及这一问题。在大多数发达国家，人们花更多的精力去提高建筑适应性，而不是建造新的建筑，所以目前我们迫切需要更清晰地认识，随着时间的推移商业建筑发生了怎样的变化。

本书提供了基于理论实践的新观点，帮助读者理解现有商业建筑适应性改造的最佳可持续实践。来自澳大利亚和荷兰的三个合作建设项目团队基于案例研究的结果提出了管理模型，并在美洲、亚洲、日本、韩国和欧洲进行了广泛应用。

研究结果清楚地表明，在面对建筑适应性改造的难题时，新模型可以协助从业者制定策略，更好地应用新知识并提供专业的相关成果，虽然这些策略可能与一些基于实证研究的主流解决方案相悖，但新模型对于可持续发展维度的考量使其脱颖而出。

本书提供了一种更为平衡的解决方案，为现有商业建筑的可持续适应性的有效管理提供可持续的和最优化的方法。（张昭）

《城市化时代的城市设计：塑造更宜居、更公平、更有弹性的城市（第二版）》



Urban Design for an Urban
Century: Shaping More
Livable, Equitable, and
Resilient Cities

by Lance Jay Brown, David
Dixon, Oliver Gillham
Published by Wiley; 2nd
edition (May 5, 2014)

本书是近年来优秀城市设计案例的综合指南，从城市设计的历史综述和基本原则出发，结合实际设计中的理念和挑战，对城市设计做了较全面的介绍。本书从人口、环境、经济和社会的角度，讨论了今天的城市生活中可能影响城市设计决策及实施过程的问题。

本书首先以西方城市设计的发展趋势和实践的历史研究为切入点——从最早的有机城市到工业城市的崛起和衰落，为引入当代城市设计实践埋下铺垫。接下来对影响城市设计的新驱动力进行了讨论，包括随着郊区人口搬回城市引发的人口再中心化，城市环境“精明增长”概念的提出，经济差距带来的日益严重的社会影响，平衡个人需求、社会需求及公共权利的压力等。此外，本书对城市设计的决策过程、实施策略和方案弹性也展开了新的讨论，并将可持续化问题纳入讨论范围，这也是本书的亮点之一。最后，本书对现代城市化理论进行了描述，包括新城市主义和景观都市主义；并对城市设计的原则、挑战和过程进行了讨论，以发现这三项要素是如何影响城市设计，从而进一步对包括生态住区、新型郊区城镇中心、甚至纽约 911 纪念碑在内的各种城市元素产生影响的。

相较第一版，第二版进行了完整的修订，内容充分涵盖可持续问题，并将最新的城市设计案例研究整合到书籍所讨论的核心观点中。（滕雨薇）

>>> 专题研究 Topic Focus

城市信息化国际比较研究 ——以纽约、东京、香港为例

主持人：徐静，北京联合大学管理学院讲师，
北京大学博士后。
1206381303@pku.edu.cn
边婷婷，博士，北京联合大学管理学院
副教授

通过对纽约、东京、香港三个国际大都市的城市信息化的比较研究，认为其主要特点有：以立法、规划和计划作为引领性文件，并适时更新；强调信息服务的泛在化、便捷化、智能化，以及服务渠道的多样性；有可操作的实施路径和量化的指标，便于跟踪进展。这对于发展潜力巨大但整体水平不高的中国城市具有借鉴意义。

——栏目主持人

城市是一定地域的政治、经济和文化中心，信息化程度密切关系到城市乃至区域的综合竞争力，因而信息化是当今信息时代下世界城市发展的重点。从全球最佳实践看，纽约、东京和香港共同入选了“世界十大数字城市排名”和“全球十大智慧城市排名”。我们试图通过对纽约、东京和香港三个国际大都市信息化发展的比较研究，探讨城市信息化的内容、特点与模式，及其对中国城市的启示。

1 城市信息化概述

自 20 世纪 80 年代以来，关于信息化与现代城市的研究成为热点。不同的学者对城市信息化采用了不同的名词，如连线城市（wired city）、电子时代城市（city in the electronic age）、数字城市（digital city）^[1]、信息城市（information city）^[2]、知识城市（knowledge-based city）^[3]、智能城市（intelligent city）、

虚拟城市 (invisible city)^[4]、智慧城市 (smart city)^[5] 等。

从全球最佳实践来看, 2007 年, 澳大利亚《时代报》(The Age) 基于宽带速度、宽带费用、无线接入、技术采用和未来潜力等不同因素, 为世界城市排出十大数字城市^[6]。2012 年, 博伊德·科恩 (Boyd Cohen) 博士基于创新城市、区域绿色城市、生活质量、数字治理等角度, 首次评出了全球范围内的十大智慧城市排名^[7] (表 1)。

表 1 全球数字城市和智慧城市排名

排名	数字城市	智慧城市
1	首尔	维也纳
2	新加坡	多伦多
3	东京	巴黎
4	香港	纽约
5	斯德哥尔摩	伦敦
6	旧金山和硅谷	东京
7	塔林	柏林
8	纽约	哥本哈根
9	北京	香港
10	松岛新城	巴塞罗那

资料来源: 作者根据参考文献 [6,7] 整理

2 比较分析

2.1 数字纽约

2.1.1 战略与愿景

纽约市是世界领先的数字大都市之一。纽约市于 2011 年提出了“数字城市路线图”^[8], 描绘了把纽约建设成为世界领先数字城市的计划, 并在 2012 年进行了更新。数字城市路线图为纽约市政府加强与市民联系, 扩大对新技术的了解和应用, 进一步提升政府信息透明度和发展高科技产业提供了框架指导。该计划包括五个方面: (1) 网络接入; (2) 教育; (3) 政务公开; (4) 公众参与; (5) 信息产业。

2.1.2 主要内容及进展

网络普遍接入是互联城市的基础, 也是纽约数字化路线图的重要组成部分。为了消除数字鸿沟以服务于所有

纽约公众, 纽约市将高速网络的覆盖范围扩展到五个行政区, 在公共场所创建了更多的 Wi-Fi 热点, 升级了学校、图书馆、社区中心的基础设施, 增加了高速宽带应用, 并为居民和企业提供更多的供应商选择。

教育是纽约市创新潜力的关键。通过对科学、技术、工程、数学等领域的教育投资, 纽约公众将从学校和课程中受益, 并能够在技术生态系统中学习和创新, 满足不断增长的信息产业需求。

开放的政府使城市能够通过信息技术更好地服务于公众。纽约市致力于不断的创新和透明化, 数字纽约通过开放数据资源, 以技术创新平台的方式提供服务。在纽约资讯科技及电讯部 (DoITT: Department of Information Technology & Telecommunications) 的带领下, 纽约开放政府建设取得了巨大成果, 包括里程碑式的政府信息公开立法以及开发数百个实时数据库等。

社会媒体的爆炸式增长改变了人们沟通、查找信息以及与朋友家人联系的方式。为了方便、快捷地服务社会公众, 纽约市注重发展数字媒体。目前, 纽约市拥有纽约市政府官网 (nyc.gov)、311 在线 (纽约市所有政府信息和非紧急服务的一站式交流平台)、超过 200 个社会化媒体渠道、博客、时事通讯 (newsletters), 以及每年服务于超过 25 万居民、企业和游客的移动应用程序。在纽约数字政府每月服务的 400 万人中, 有 120 万人 (约 30%) 通过社交媒体参与城市活动, 如脸书 (Facebook)、推特 (Twitter)、时事通讯等 (图 1)。

纽约是在美国首个申请自己的顶级域名 (.nyc) 的城市, 其高科技产业发展迅速。纽约运行着全球最先进的市政主动开放数据, 有超过 350 个政府数据库服务于相互独立的应用程序, 吸引了超过 600 万美元的私人投资; 经济发展合作项目如纽约创新想法大会

(NYC Next Idea)、纽约杰出创业者计划 (NYC Venture Fellows) 等持续吸引着更多的工程师和企业家, 带动了信息产业发展。

2.1.3 信息化模式

由市长媒体和娱乐办公室制定数字城市路线图, 明确纽约数字城市框架及其实现路径。为了进一步开拓全球数字城市潜力, 纽约在世界范围内与其他城市政府建立伙伴关系, 推动合作创新。继 2011 年发行纽约市数字化路线图后, 波士顿、芝加哥、伦敦、洛杉矶、里约热内卢、旧金山、新加坡、温哥华等城市表示了建设数字化指标的愿望, 以跟踪国际数字城市进展。

2.2 无所不在的东京

2.2.1 战略与愿景

自 2001 年起, 日本先后制定了 e-Japan、u-Japan、i-Japan^[9] 等战略, 从国家层面推动信息化实施。相应地, 东京于 2000 年 4 月提出“东京信息化计划”报告^[10], 内容包括生活与经济信息化, 行政与公共事务信息化、教育与文化信息化、保健医疗与福利信息化。2007 年, 东京市政府及国土交通省发起和倡导了移动观光与射频识别 (RFID: Radio Frequency Identification) 导游的“东京无所不在计划”。根据新发布的《东京愿景 2020》^[11], 东京将在未来创建智慧城市。

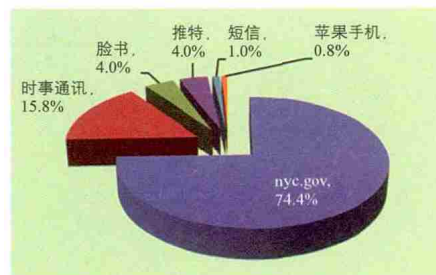


图 1 数字纽约服务渠道

资料来源: 作者根据参考文献 [8] 绘制

2.2.2 主要内容及进展

“东京无所不在计划”采用泛在的ID识别技术,将东京市内所设场所及物品赋予唯一的固有识别码,由后台系统自动识别,用户通过移动装置读取实体位置或物体上的资讯标签,将真实世界的资讯或内容进行数字化处理后与虚拟现实空间结合,以获取便捷、个性化的资讯服务。该计划于2007—2010年先后在银座、新宿等地购物区进行了成功的RFID导游项目部署。其中,“东京银座购物区试验计划”(下称“银座计划”)范围涵盖其地面商场及地下街道,并可提供英、日、韩、繁体中文、简体中文五种不同语言操作。整个银座区域内设置上万个RFID标签,系统平台可将道路方向、商店折扣及餐厅菜单等资讯,用信号台传送到游客或消费者的手持式接收器上,手持接收器配有3.5寸OLED触摸屏,具备RFID识别、红外线扫描、429 MHz无线传输、Wi-Fi及蓝牙传输功能。

除了可以实时接收以上资讯,游客也可以通过手机读取二维码,获取包含商店资讯、地图路线、观光资讯、设施导游等旅游信息。只要手持此类移动装置,游客无论想找哪家名店喝茶或哪家精品店购物,都能快速获得资讯。如当步行经过某家商店前面所架设的无线标签,游客即能收到当前该区域商店的促销计划或餐厅的菜单等资料,同时也可标示出游客所在的位置,并可提供临近公共交通搭乘的方式和线路等,达到无所不在的购物乐趣。

由于2007年的“银座计划”成效显著,2009年2月至3月和2009年10月至2010年3月,东京市政府实行了第二、三阶段试验计划,将新宿及银座地区的资讯服务进行了充分整合。新宿地区信息平台使用东京都市政摩天大楼瞭望台的全景影像,提供资讯、周边设施导游及地铁、公交线路导游,而“自动无线支援方案”则帮助残疾

人士搜寻无障碍路线,为其提供了舒适、安全、放心的服务。

2.2.3 信息化模式

日本注重信息化立法和IT策略的制定,积极采取推进信息化发展的战略和政策措施,先后制定了“信息通信政策大纲”、“IT国家基本战略”、“IT新改革战略”等政策,信息化战略从e-Japan到u-Japan再到i-Japan,有着明确的发展轨迹,并强调技术创新。“东京无所不在计划”作为东京智慧城市的承载项目,其特点是面向用户,网络无所不在、无时不有,无论在何时何地使用,也无论使用模式是固定的还是移动的,是有线的还是无线的,都能为用户提供完善、丰富的宽带上网手段,提供永远在线的宽带服务。

2.3 数码香港

2.3.1 战略与愿景

香港特别行政区政府在1998年首次发表“数码21新纪元资讯科技策略”(下称“数码21策略”)^[12],阐明了其目标:香港要在全球网络相连的世界里,发展成为领先的数码城市。“数码21策略”是香港信息科技发展的蓝图,分别在2001、2004及2008年重编,紧贴科技发展。该策略包括五个重点工作范畴:(1)推动数码经济;(2)推广先进科技并鼓励创新;(3)将香港发展为科技合作及贸易的枢纽;(4)促进新一代公共服务;(5)建立数码共融的知识型社会。在最新的2014版“数码21策略”中,香港政府提出了“智慧香港,智优生活”的愿景^[13]。

2.3.2 主要内容及进展

“数码21策略”已于2008年完成。科技创新发展方面,香港于2012年4月成立了云端运算服务和标准专家小组,以推动香港采用和发展云端运算。并且积极落实“政府云端运算策略”,

计划在未来五年投资2.42亿元构建政府云端平台。

电子政府方面,政府一站式入门网站的个人化平台“我的政府一站通”在2010年12月推出以来,账户数目持续增长,截至2012年12月已增至125 000个。为扩展服务覆盖范围和服务水平,香港于2012年12月推出了新一代政府“Wi-Fi无线上网计划”(下称“Wi-Fi通”)。目前,约有400个政府场地提供“Wi-Fi通”服务,让市民免费无线上网。

数码经济方面,为提升香港的整体竞争力,政府自2004年起推行不同计划,鼓励中小企业善用信息及通讯科技增加效率和生产力。至今已完成20个项目,包括电子商务应用程序、网站和培训,约17 000名来自各行各业中小企业的从业人员已从中受惠。

数码共融方面,推出“智醒长者嘉许计划”、“无障碍网页嘉许计划”等,协助长者和残疾人士等弱势社群应用信息及通讯科技;推出“一家一网e学习”上网学习支持计划,协助低收入家庭学生在家上网学习。据统计,2012年香港约有80.3%的家庭拥有个人计算机,78.6%家庭的个人计算机接入互联网^[14](图2)。

2.3.3 信息化模式

“数码21策略”对五个重点工作范畴都确定了期望达到的成果,并且就每项期望可达到的成果制订了主要的表现指标,如移动电话渗透率,家庭拥有个人计算机和使用宽带上网的普及程度,以电子方式进行交易的机构的百分比,政府及私营机构安装无线网络热点的数量,电子政府服务的数量,香港政府一站通浏览人次、信息及通讯科技的从业人员数等,用以评估目标达成的程度、显示有关进度、找出不足之处并就资源分配做出指引。同时,按最新情况调整所推行的计划,

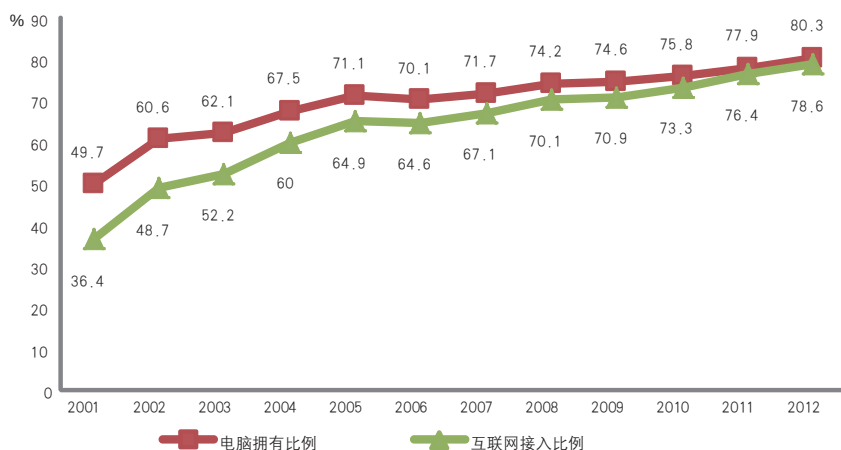


图2 电脑拥有及互联网接入情况

资料来源：作者根据参考文献^[14]绘制

确保能满足社会不断转变的信息需要。

3 借鉴及启示

目前，我国城市信息化正处于快速发展时期。顺应新一代信息技术趋势，国务院和各地政府纷纷提出了建设智慧城市的计划，工信部制订的与智慧城市相关规划已达十多个，根据2012年政府工作报告，有3个直辖市、6个省、10个副省级城市、41个地级市明确提出要建设智慧城市，而全国各地目前正在设计或建设实施的各种智慧城市项目则达到数百个。据估计，按照中国2050年实现70%城市化率的目标，以平安城市、数字城管、数字社区、智慧医疗等内容为核心的智慧城市的市场规模在万亿元以上。从实践来看，北京、上海、广州等地区信息化发展较快，而大部分城市与世界发达城市的信息化水平仍存在较大差距。

因此，我国在城市信息化推进过程中，不仅要理念先进，更要专注于信息化的过程及其应用效果。综合纽约、东京和香港三个国际大都市信息化的经验，其主要特点有：(1) 以立法、规划和计划作为引领性文件，并适时更新；(2) 强调信息服务的泛在化、便捷化、智能化，以及服务渠道的多样性；(3) 有可操作的实施路径和量化的指

标，便于跟踪进展。这对于发展潜力巨大但整体水平不高的中国城市具有借鉴意义。**UPI**

参考文献

- [1] 张秋文，王乘，张勇传，刘吉平. 数字城市整体构架与关键技术[J]. 华中科技大学学报，2001，29(7): 13-15.
- [2] Hiroshi Kashiwagi. The "Information City" as Management Apparatus[J]. Japan Forum, 2011, 23(2): 263-271.
- [3] Chen Stephen, Chong Ju Choi. Creating a Knowledge-based City: The Example of Hsinchu Science Park[J]. Journal of Knowledge Management, 2004, 8(5): 73-82.
- [4] 郑龙，郑敏，喻晓峰，周经伦. 虚拟城市可视化的研究与实现[J]. 计算机仿真，2006，23(10): 185-188.
- [5] Kanter Rosabeth Moss, Litow Stanley S. Informed and Interconnected: A Manifesto for Smarter Cities[R]. Harvard Business School Working Paper, 2009.
- [6] The Age. Top 10 Digital Cities in the World[EB/OL]. (2007-06-17)[2014-02-01]. <http://www.geeksugar.com/Top-10-Digital-Cities-World-325012>.
- [7] Cohen Boyd. The Top 10 Smart Cities on the Planet[EB/OL]. (2012-01-11)[2014-02-01]. <http://www.fastcoexist.com/1679127/the-top-10-smart-cities-on-the-planet>.
- [8] Mayor's Office of Media and Entertainment. Road Map for the Digital City: Achieving New York City's Digital Future [R]. The City of New York, 2011.
- [9] 方晷，方苏春，王金翎. 日本国家信息化发展战略研究[J]. 情报科学，2012，30(11): 1641-1644.
- [10] 陈秀清. 东京的信息化计划[J]. 邮电经济，2001(2): 45-48.

- [11] Tokyo Metropolitan Government (TMG). Tokyo Vision 2020: Driving Change in Japan / Showing Our Best to the World[EB/OL]. (2011-12-01)[2014-02-01]. <http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/PROFILE/policy01.htm>.
- [12] 香港商务及经济发展局. 数码21资讯科技策略[EB/OL]. (2011-12-31)[2014-02-01]. <http://www.digital21.gov.hk/sc/index.htm>.
- [13] IBM 香港有限公司. 智慧香港，智优生活[EB/OL]. 政府资讯科技总监办公室. (2013-09-01)[2014-02-01]. http://www.digital21.gov.hk/sc/relatedDoc/download/IBM-ConsultancyStudyReport_chi.pdf.
- [14] 香港特别行政区政府统计处. 主题性住户统计调查第50号报告书[R]. 2013.

(本文编辑：张祎娴)